1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Planificación del Proyecto y Cronograma de Trabajo – Código EDT: 1.7

2. INTRODUCCIÓN

La planificación temporal estructurada y la descomposición del trabajo constituyen el eje sobre el cual se coordina el esfuerzo de desarrollo en el proyecto SIGE. Para garantizar la entrega a tiempo antes del inicio del ciclo académico semestral, se elaboró la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) dividida en 4 Fases y 34 tareas no resumen, articulada con un cronograma formal en Microsoft Project y la asignación estructurada de paquetes de trabajo de la EDT. El presente informe formaliza la línea base del cronograma y la ruta crítica del proyecto.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Planificar, programar y estructurar el cronograma de trabajo y la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto SIGE, estableciendo la secuencia lógica de ejecución de las 34 tareas del tablero oficial.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir la EDT jerárquica de 4 niveles para las 4 fases del proyecto.
- Determinar la ruta crítica y holguras del cronograma en Microsoft Project.
- Determinar la asignación de recursos, duraciones y dependencias lógicas por paquete de trabajo.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Programación temporal desde el 12 de agosto hasta el 13 de octubre de 2026.
- Asignación de 832 horas-hombre netas entre los 4 integrantes del equipo.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Planificación de fases de mantenimiento correctivo a desarrollarse en el año 2027.

5. DEFINICIONES

- **EDT / WBS (Work Breakdown Structure):** Descomposición jerárquica orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo.

- **Ruta Crítica (CPM):** Secuencia de actividades dependientes que determina la duración más corta posible del proyecto.
- **Hito (Milestone):** Punto o evento significativo dentro del cronograma sin duración asociada.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 1.7):** Elaboración de la EDT, cronograma Gantt y análisis de ruta crítica.
- **Nixon Hurtado (Especialista en Planificación):** Estimación de horas y dependencias lógicas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del cronograma.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Calendario Académico Oficial de la Universidad Técnica de Ambato.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión del Cronograma y Estructura de Desglose del Trabajo.
- **Practice Standard for Work Breakdown Structures (PMI).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el método del diagrama de precedencias (PDM) en Microsoft Project. El proyecto se organizó en 4 fases secuenciales: Fase 1 (Análisis y Planificación, 8 tareas), Fase 2 (Diseño y Arquitectura, 7 tareas), Fase 3 (Implementación y Desarrollo, 16 tareas) y Fase 4 (Pruebas, Capacitación y Cierre, 3 tareas).

8.2. Políticas de Gestión del Cronograma

1. **Política de Cero Holgura en Hitos Críticos:** Los hitos de aprobación no admiten prórrogas que comprometan el inicio de las fases subsiguientes.
2. **Política de Control de Avance Físico:** Cada paquete de trabajo debe registrar su progreso técnico y horas netas incurridas.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La planificación operativa del proyecto se estructuró a partir de una descomposición jerárquica orientada a entregables, asegurando una asignación eficiente de recursos y el control estricto de los plazos de ejecución. Las actividades técnicas de gestión desarrolladas abarcaron:

- **Descomposición Jerárquica de la EDT/WBS en 34 Paquetes de Trabajo:** Se estructuró el árbol de entregables en cuatro fases metodológicas bien delimitadas: Fase 1 (Análisis y Requisitos, 1.1 al 1.8), Fase 2 (Diseño y Arquitectura, 2.1 al 2.7), Fase 3 (Implementación y Desarrollo, 3.1 al 3.16) y Fase 4 (Pruebas y Calidad, 4.1 al 4.3).
- **Estimación Paramétrica de Esfuerzo y Nivelación de Cargas:** Mediante Microsoft Project se estimaron las duraciones de cada actividad técnica y se niveló la asignación horaria del equipo de ingeniería para garantizar un régimen de trabajo sostenible sin sobreasignación de recursos humanos.
- **Modelado de Precedencias PDM y Determinación de la Ruta Crítica (CPM):** Se configuraron las dependencias lógicas Fin a Inicio (FS) entre paquetes de trabajo, identificando la cadena crítica de tareas que condiciona la duración total del proyecto fijada en 104 días laborables.
- **Establecimiento de Compuertas de Control de Calidad (Stage-Gates 1 a 5):** Se programaron cinco hitos formales de evaluación colegiada al cierre de cada etapa para auditar la completitud de los artefactos técnicos y autorizar el avance hacia la siguiente fase de desarrollo.

9.1. Resumen de la Línea Base del Cronograma por Fases de la EDT

Fase	Denominación Oficial	Fechas de Ejecución	Tareas	Horas Netas	Hito Asociado
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	Hito 1 (Aprobación F1)
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	Hito 2 (Aprobación Arq.)
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	Hitos 3, 4 y 5 (Core)
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	Cierre Final SIGE
TOTAL CONSOLIDADO DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**4 Hitos de Control**

Tabla 1: Línea base del cronograma y esfuerzo planificado del proyecto SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Estructuración de la EDT institucional, asignación de cargas de trabajo, dependencias lógicas y línea base del cronograma.	Steeven Toala / Nixon Hurtado	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Planificación Temporal, Cronograma y EDT

1. Descomposición Jerárquica y Nivelación de la Ruta Crítica

La planificación temporal del proyecto se estructuró dividiendo los objetivos en cuatro fases continuas no solapadas, totalizando 34 paquetes de trabajo (*Work Packages*) rigurosamente secuenciados a lo largo de 832 horas hombre netas.

El procedimiento de planificación detallada comprendió:

1. **Estructuración de la EDT Jerárquica en 4 Niveles:** Fase 1 (Análisis y Planificación, 8 tareas, 192h), Fase 2 (Diseño y Arquitectura, 7 tareas, 192h), Fase 3 (Implementación y Desarrollo, 16 tareas, 400h) y Fase 4 (Pruebas y Cierre, 3 tareas, 48h).
2. **Determinación de la Ruta Crítica (CPM):** Se identificaron las dependencias obligatorias: la definición del esquema DDL en PostgreSQL (EDT 3.1) y el servicio de autenticación (EDT 3.3) son precedentes estrictos para el desarrollo del Wizard (EDT 3.5) y de la Matriz Dinámica (EDT 3.9), conformando la ruta crítica del proyecto.
3. **Asignación Equitativa de Carga Laboral:** Cada uno de los 4 desarrolladores recibió una asignación nominal de 208 horas netas a lo largo de las 9 semanas de ejecución, garantizando sostenibilidad operativa sin sobretiempos.

2. Evidencia Visual del Cronograma Oficial y Explicación Técnica

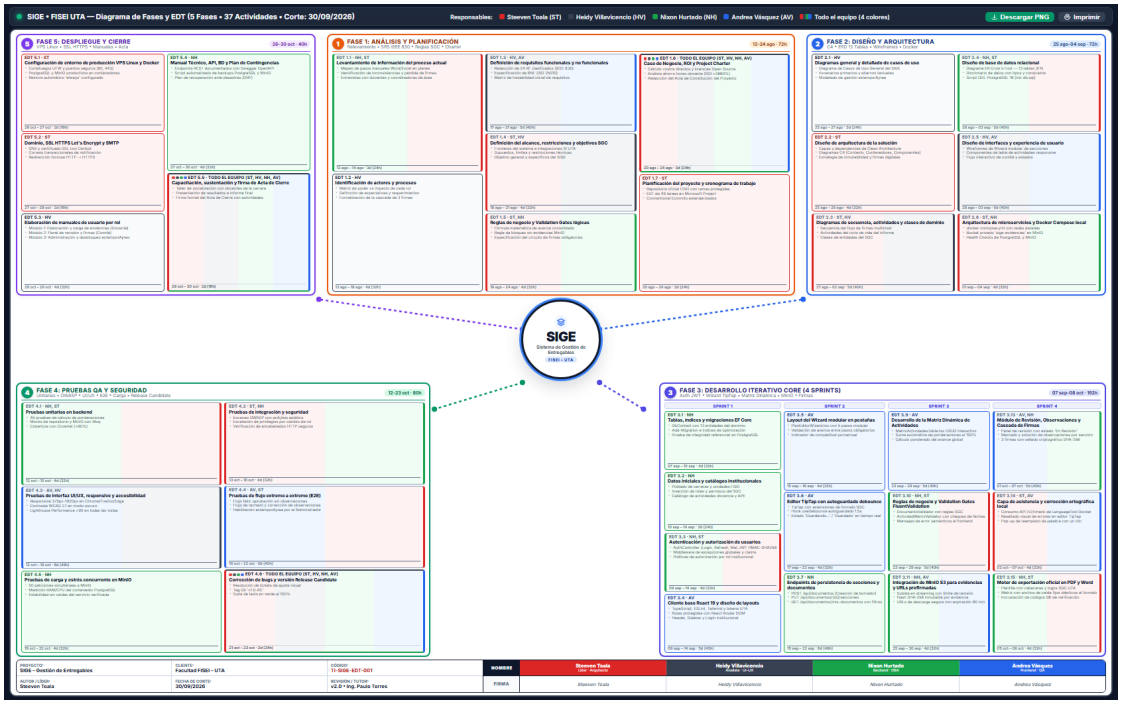


Figura 1: Diagrama de Gantt del Proyecto SIGE con Ruta Crítica y Cuatro Fases de Desarrollo.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Cronograma y Ruta Crítica:

- **Distribución Temporal en Cuatro Fases y 34 Paquetes de Trabajo:** El diagrama de Gantt ilustra la cadencia de ejecución del proyecto a lo largo de 104 días hábiles, divididos en Fase 1 (Análisis y Requisitos, días 1-22), Fase 2 (Diseño y Arquitectura, días 23-44), Fase 3 (Desarrollo y Construcción, días 45-90) y Fase 4 (Pruebas y Calidad, días 91-104).
- **Identificación Instrumental de la Ruta Crítica (CPM):** Las barras destacadas en rojo representan la secuencia de tareas críticas sin holgura: 1.3 (SRS) → 2.2 (Arquitectura) → 2.4 (Base de Datos) → 3.1 (DDL PostgreSQL) → 3.7 (Endpoints REST) → 3.10 (Validation Gates) → 4.1 (Pruebas Unitarias) → 4.2 (Pruebas Integración). Cualquier retraso en estos paquetes compromete la fecha de entrega final.
- **Paralelización de Actividades y Holguras Operativas:** Se aprecian las holguras positivas en el desarrollo de la interfaz frontend (EDT 3.4 a 3.6) y en la infraestructura de MinIO (EDT 3.11), permitiendo amortiguar imprevistos sin afectar la fecha de despliegue institucional.
- **Compuertas de Control Colegiado (Stage-Gates 1 a 5):** Los rombos del cronograma marcan las revisiones formales de hito al término de cada fase, asegurando que ningún paquete avance a la fase siguiente sin contar con la aprobación y firma del comité de calidad.

3. Matriz de Distribución de Horas y Carga de Trabajo por Fase

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas
Fase 1	Análisis y Planificación	12 ago – 18 ago 2026	8 tareas	192 h
Fase 2	Diseño y Arquitectura	19 ago – 31 ago 2026	7 tareas	192 h
Fase 3	Implementación y Desarrollo	01 sep – 12 oct 2026	16 tareas	400 h
Fase 4	Pruebas y Cierre Formal	12 oct – 13 oct 2026	3 tareas	48 h
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34 tareas**	**832 h**

Tabla 2: Matriz oficial de distribución de esfuerzo y duración por fase del proyecto SIGE.